الهرمونات

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكلُّ امرِئٍ يولي الجميلَ مُحَبَّبٌ وَكُلُّ مَكانٍ يُنبِتُ العِزَّ طَيِّبُ

نتابع معكم أصدقائنا بمحاضرة جديدة سنتحدث فيها عن الهرمونات بشكل مفصل، خصائصها تصنيفها وآلية عملها من خلال مستقبلاتها المتنوعة..

نرجو من الله التوفيق للجميع.

بسم الله نبدأ...

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
جهاز الغدد الصم والهرمونات	2
مقارنة بين الهرمونات والأنزيمات	5
ضبط إنتاج وإفراز الهرمونات من قبل المحور الوطائي النخامي	6
تصنيف الهرمونات	8
آلية عمل الهرمونات	12
المستقبلات عبر الغشائية	13
المستقبلات داخل الخلوية	20
Overview	22

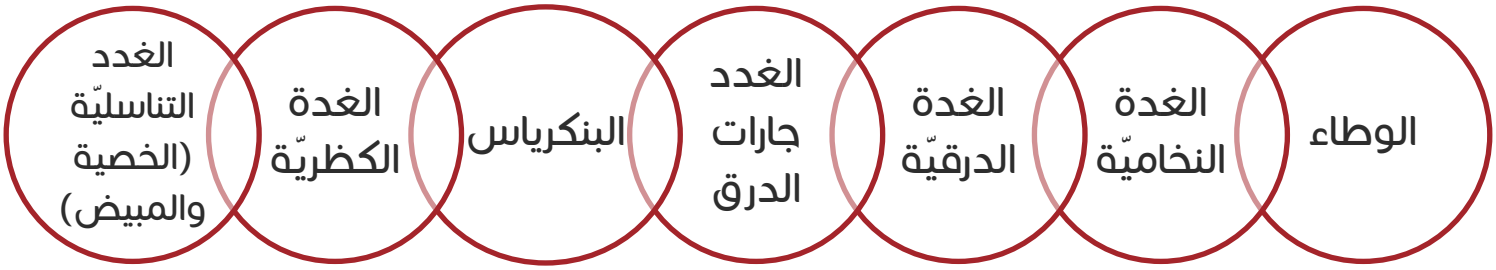


مقدمة

إنّ تكامل وظائف جسم الإنسان عمليّة معقّدة يتم إنجازها من خلال الجهاز العصبي والجهاز المناعي وجهاز الغدد الصماء.

جهاز الغدد الصماء

- يتألف من عدد من الأنسجة الغديّة (الغدد) التي تفرز منتجاتٍ كيميائيّة -كميتها ضئيلة جداً وتأثيرها شديد- تسمى الهرمونات الصماء Endocrine Hormones ضمن جهاز الدوران، لتنتشر بعدها في الجسم وتقوم بتنظيم عمل النسج البعيدة (النسج الهدف) وبالتالي تحافظ على الاستتباب.
- **الغدد الصماء الرئيسة الموجودة في الجسم:**



الهرمونات[1]

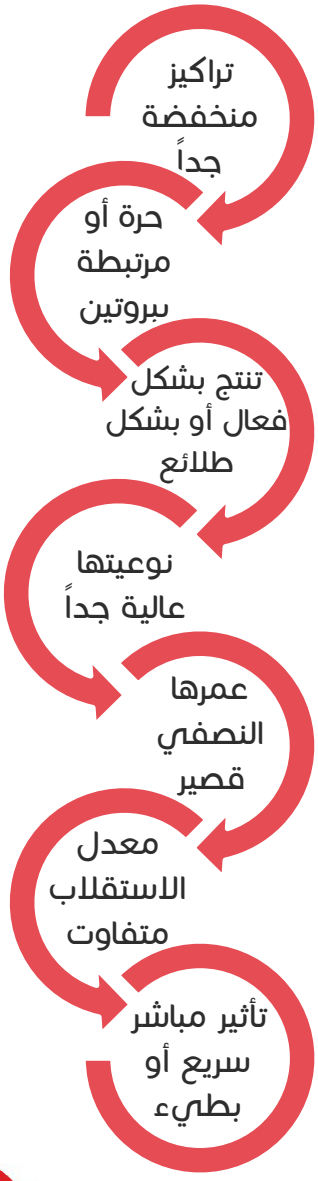
- يعتبر الهرمون مرسال كيميائي فعّال حيوياً، يفرز من قبل الغدد الصماء في الدم مباشرةً وينتقل عبره إلى الخلايا المستهدفة بهدف تنسيق الفعاليات المختلفة في الجسم.
- من أهم ما يميز الهرمونات أنها تُفرز من مكان (الغدد الصماء) وتؤثر في مكان آخر بعيد عنه (العضو الهدف).
- ترتبط الهرمونات بمستقبلات خاصّة موجودة على سطح الخليّة أو في السيتوبلازما أو في النواة.
- على الرغم من ضآلة كميتها اكتسبت الهرمونات **أهميّة كبيرة** وذلك بسبب:
  - دورها في تغيير صفات ووظائف الكائن الحي (تنشيط الاستقلاب والحركة والاستتباب).
  - ولأنها تلعب دوراً فعّالاً في تنظيم عمل الإنزيمات المسيّرة لجميع التفاعلات الاستقلابيّة التي تجري داخل جسم الكائن الحي.
- لذلك ينتج عن أي تغيّر في تركيز أي من الهرمونات في الدم **تغيّرات كبيرة في وظائف أعضاء الجسم**، مما يؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة تدعى بأمراض الغدد الصماء، تنعكس على صحة الكائن وحالته الطبيعيّة حتى أنها تؤدي إلى الهلاك إذا لم تُعالج بسرعة.

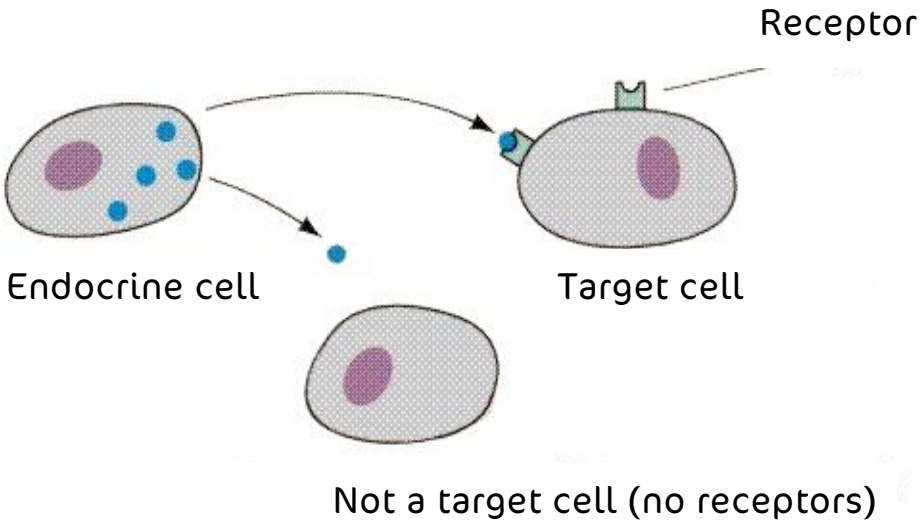
يكون تركيز الهرمونات في الدم مقياساً لنشاط الغدد الصماء.

[1] هرمون تعني بالإغريقية الحث على الفعاليّة.

أولاً: أهم صفات الهرمونات:

- توجد الهرمونات في البلازما والنسيج الخلالي **بتراكيز منخفضة جداً** تتراوح بين (10^{-9} و10^{-15} مول/لتر).
  - بسبب هذه التراكيز المنخفضة يوجد في النسج الهدف مستقبلات بروتينيّة حسّاسة لهذه الإشارات الضعيفة جداً.
- تنتقل الهرمونات في الدم إما **حرّة** (مثل الهرمونات البروتينيّة والببتيدات) وبالتالي تكون فعّالة ونشيطة حيويّاً أو **مرتبطة مع بروتينات** (الهرمونات غير الذوابة في الماء) فتكون مهمة البروتينات الناقلة تأخير استقلاب الهرمون وبالتالي تؤمن الشكل الخزين للهرمون في الدوران.
- تنتج أغلب الهرمونات بشكلها الفعّال ولكن العديد من الهرمونات البروتينيّة تُصطنع بشكل **طلائع هرمونيّة** (طلائع بروتينات) وتتحول إلى هرمون فعّال بعمليات التعديل ما بعد الترجمة.
  - **مثال على ذلك: الأنسولين والغلوكاكون** تخزن بشكل طليعة ومن ثم عند الحاجة تتحول إلى هرمون فعال.
- تتميز أن **نوعيتها عالية جداً**، إذ يُحدِث الهرمون نفسه استجابات مختلفة في النسج المختلفة.
- يتعرف الهرمون ومستقبله بألفة عالية ونوعيّة شديدة.
- تتميز الهرمونات بعمر نصفي قصير، ومع ذلك فإن **معدل استقلاب الهرمونات في الدم متفاوت** حيث:
  - يكون للكاتيكولامينات من رتبة **الثواني**.
  - للهرمونات البروتينيّة والببتيديّة من رتبة **الدقائق**.
  - الهرمونات الستيروئيديّة والدرقيّة من رتبة **الساعات**.
- لذا فإن لبعض الهرمونات تأثير مباشر وسريع ولبعضها الآخر تأثير بطيء.





ثانياً: حوامل الهرمونات:

☒ عندما يُفرز الهرمون من قبل النسيج الصماوي يرتبط مع **حامل بروتيني بلازمي نوعي**.

حوامل الهرمونات البتيديّة

بشكل عام تكون الهرمونات البتيديّة منحلّة في الماء بالتالي لا تحتاج لنواقل بروتينيّة لتنتقل عبر الدوران ولكن يوجد حوامل خاصّة تعمل على **منع تخرّب هذه الهرمونات** من قبل البروتياز البلازميّة

حوامل الهرمونات الكارهة للماء

وهي الهرمونات الستيروئيديّة وهرمونات الغدة الدرقيّة
تعمل حواملها على **إبقاء تراكيزها في البلازما مرتفعة** أكبر بمئات المرات مما لو كانت منحلّة في الماء

حوامل الهرمونات المحبّة للماء

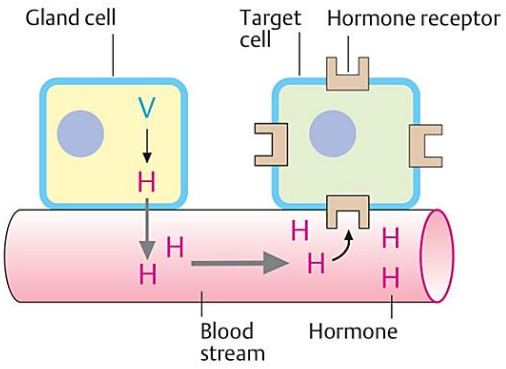
وهي الهرمونات المشتقّة من الحموض الأمينيّة
تعمل حواملها على **منع ترشيح هذه الهرمونات** من خلال الكبيبات الكلويّة

ثالثاً: آليات تأثير الهرمونات:

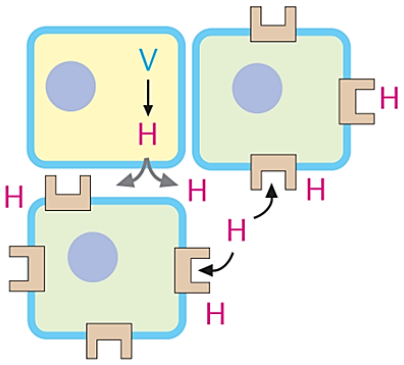
☒ تؤثر الهرمونات المفرزة على الخليّة الهدف **بآليات مختلفة وفي مواضع مختلفة**:

	مكان التأثير	الآلية	مثال
Endocrine Hormones	بعيداً عن الخلايا التي أفرزتها	يتم اصطناع الهرمونات في الغدد الصماء ومن ثم إفرازها إلى الدم لتصل فيما بعد إلى الخلايا الهدف وتؤثر فيها	يشمل أغلب الهرمونات مثل الأنسولين
Paracrine Hormones	بالقرب من الخلايا التي أفرزتها	يتم إفراز الهرمونات إلى الدم لتؤثر في خليّة مجاورة	—
Autocrine Hormones	مباشرة على الخلايا التي أفرزتها	تفرز الخلية الهرمون للدم أو للسائل الخلالي وتعود لتستقبله من جديد[2]	بعض الخلايا في جدران المعدة
Intracrine Hormones	ضمن الخلايا التي أفرزتها	—	هذا النمط نادر

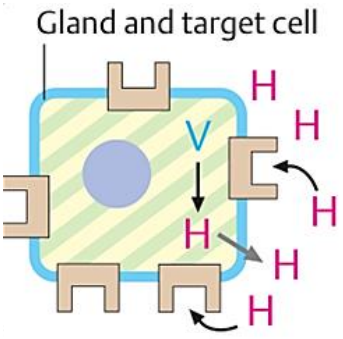
[2] وذلك لأن الهرمونات تحتاج بالضرورة إلى مستقبلات لعملها لذلك لا تستفيد منه الخليّة دون أن تفرزه.



1. Endocrine

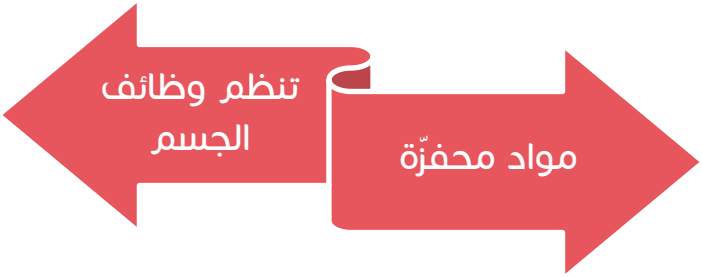


2. Paracrine



3. Autocrine

رابعاً: وظائف الهرمونات:



☒ أمثلة على وظائفها:

- زيادة في إنتاج الإنزيمات والبروتينات في الخليّة.
- زيادة في نشاط بعض الإنزيمات.
- التأثير على التعبير الجيني وعلى انقسام الخليّة.
- تغيير نفوذيّة الغشاء الخلوي لبعض الجزيئات وهذه الجزيئات تؤدي إلى إحداث التغيير المطلوب.

✓ **مثال:** يفرز البنكرياس الأنسولين عند ارتفاع سكر الدم فيرتبط على مستقبلات الخليّة الكبديّة ويؤدي إلى زيادة نفوذيّة غشاء الخليّة للسكر، بالتالي خفض مستواه في الدم وتصنيع الغليكوجين.

مقارنة بين الهرمونات والإنزيمات

نقاط التشابه:

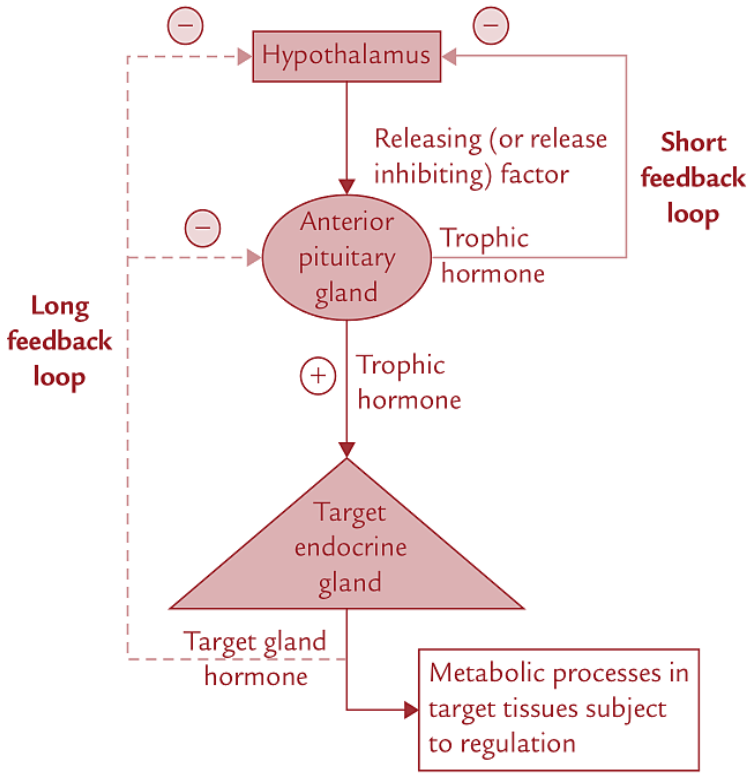
- كلاهما يعمل كمحفّز للعمليات الحيويّة
- لا يُستهلكان أثناء التفاعل (لا يتحولان من مادة لأخرى)
- يُنتجان بكميات ضئيلة جداً (يحتاج إليهما الجسم بكميات قليلة)
- لهما نصف عمر محدد (ثواني، دقائق....)

نقاط الاختلاف:

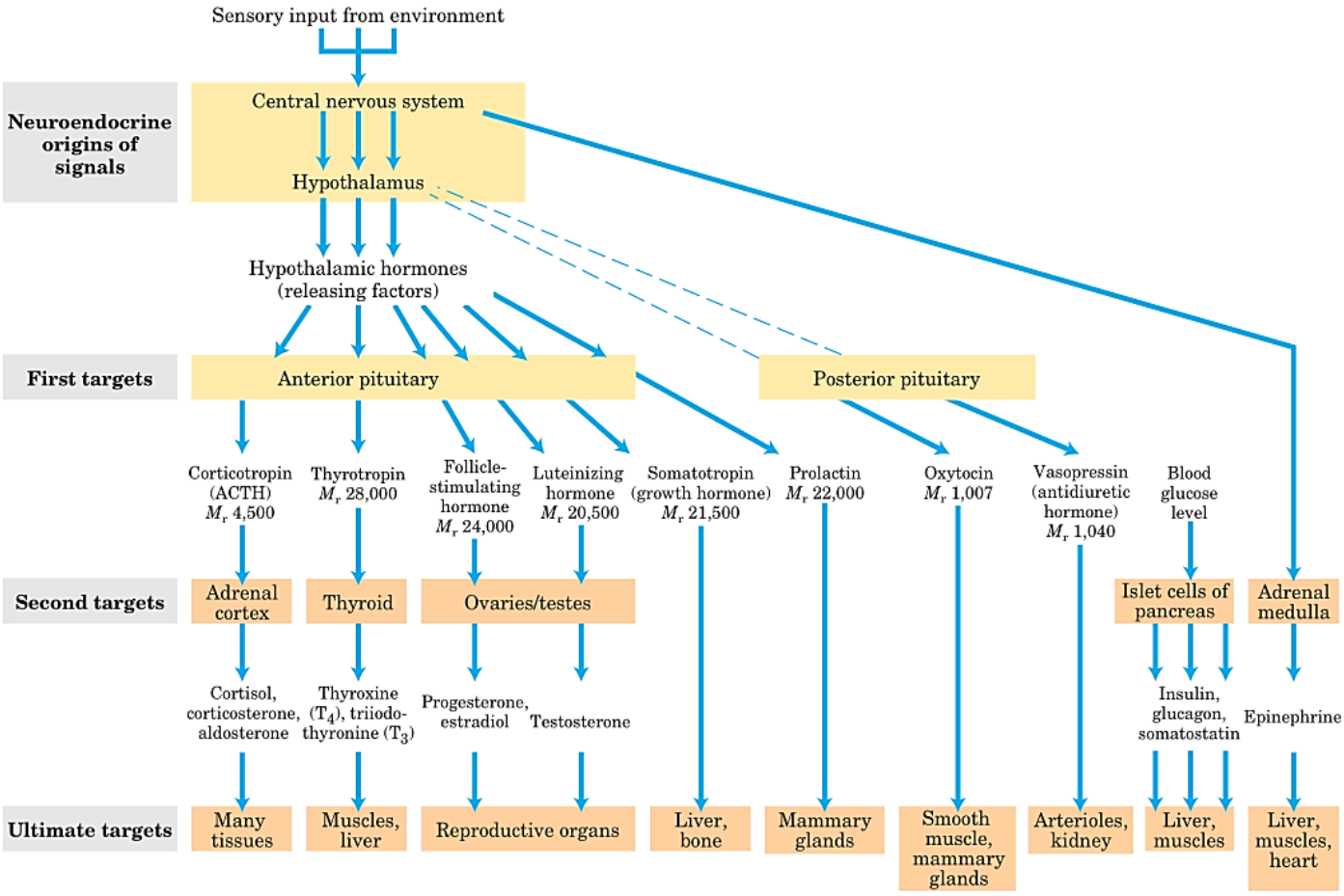
الهرمونات	الإنزيمات
تُصنّع في عضو غير العضو المستهدف ويتم إفرازها إلى الدم أولاً حيث يتم نقل هذه الهرمونات بسرعة شديدة إلى العضو المستهدف	تُصنع غالباً في الخلية ذاتها لتستفيد منها
تختلف في تركيبها الكيميائي	دائماً ذات طبيعة بروتينية

ضبط إنتاج وإفراز الهرمونات من قبل المحور الوطائي النخامي

- تتلقى القشرة الدماغيّة مختلف المنبهات الخارجيّة والداخليّة.
- يتم نقل التنبيهات إلى الجزء الأساسي المتحكّم في تنظيم الحالة العامّة للجسم وهو **الوطاء Hypothalamus**.
- يتحكّم الوطاء (تحت السرير البصري) بإفراز هرمونات **النخامى الأماميّة Anterior Pituitary** حيث:
  - تفرز بعض الخلايا العصبيّة في الوطاء مجموعة من الهرمونات تتحكّم بإفراز النخامى الأماميّة والتي تصل إليها **عبر الأوردة الوطائيّة-النخاميّة البابيّة**.
  - ترتبط تلك الهرمونات الوطائيّة بمستقبلات نوعيّة على خلايا النخامى الأماميّة محرضةً بذلك إفراز هرمونات النخامى الأماميّة.
- ومن ثم تؤثر كلٌّ من هرمونات النخامى الأماميّة على عضو مستهدف معين محدثةً التأثير الفيزيولوجي المطلوب.
- يوجد نظام تحكم يمنع **الزيادة أو النقصان** في إفراز هرمونات الوطاء والفص الأمامي للنخامى ويتمثل نظام التحكم هذا بآليّة تدعى بـ **التلقيم الراجع السلبي Negative Feedback** التي تتحكم بتنظيم إفراز هرمونات المحور الوطائي النخامي.



الهرمونات الوطائيّة عبارة عن ببتيدات قصيرة نسبياً، تتألف من 3-15 ثمالة حمض أميني.

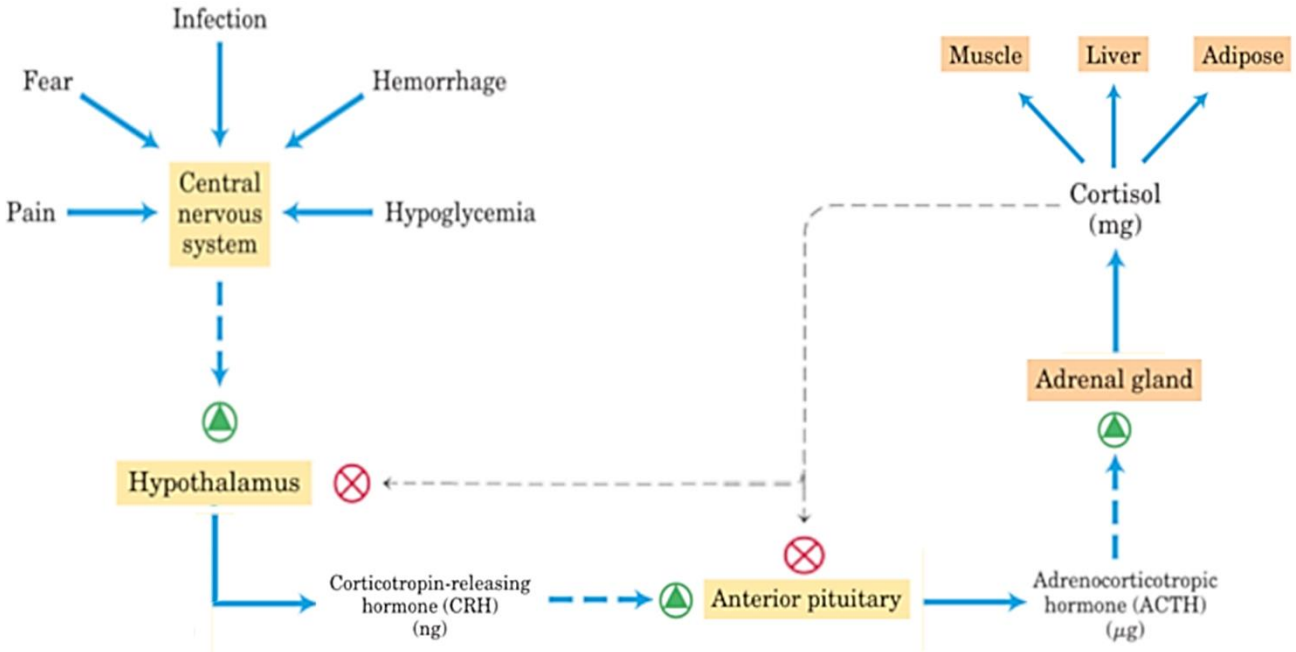


مثال على آلية الضبط

1. في حالات الخوف والقلق يفرز الوطاء **الهرمون المحرر للتروفين القشري الكظري CRH** (Corticotrophin Releasing Hormone).
2. يرتبط هذا الهرمون على مستقبلات نوعيّة توجد في النخامى الأماميّة[3] محرضاً إفراز **الهرمون المغذي لقشر الكظر ACTH** (Adrenocorticotrophic Hormone).
3. يدخل ACTH جهاز الدوران ليرتبط بمستقبلات نوعيّة توجد على خلايا قشر الكظر.
4. يحرض تلك الخلايا على إفراز الكورتيزول.
5. يتجه الكورتيزول إلى الخلايا الهدف المناسبة (شحمية، عضلية) ليقوم بأداء التأثيرات النوعيّة المناسبة.
6. إن ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم بعد أدائه لعمله يؤدي إلى تثبيط الإشارة الواردة عبر الغدة النخاميّة أو الوطاء أو الاثنين معاً وذلك لإنهاء الفعل الهرموني.

ثمّة زيادة في كميّة المفرزات عند النزول عبر شلال التنظيم، إذ يفرز الوطاء CRH **بالنانوغرام** أما الـACTH فتفرزه النخامى الأماميّة **بالميكروغرام**، بينما يُفرز الكورتيزول بكميات متزايدة **بالميليغرام**.

[3] تدعى Thyrotrophs.



تصنيف الهرمونات

- يمكن تصنيف الهرمونات حسب التركيب الكيميائي وخصائص الذوبان وتوضع المستقبلات وطبيعة الإشارة المستخدمة في تواسط العمل الهرموني داخل الخليّة.
- **وتُصنف تبعاً للبنية الكيميائيّة إلى:**
  - الهرمونات البروتينيّة والهرمونات الببتيديّة.
  - الهرمونات الستيروئيديّة.
  - الهرمونات المشتقّة من الحموض الأمينيّة.
  - الهرمونات المشتقّة من الشحوم والشحوم الفوسفوريّة.

أولاً: الهرمونات البروتينيّة والهرمونات الببتيديّة:

- سلسلة من الحموض الأمينيّة تمثل نواتج عملية ترجمة المعلومات الوراثيّة المحمولة على mRNA.
- تختلف هذه الهرمونات عن بعضها بالحجم وتعديلات ما بعد الترجمة وعدد الحموض الأمينيّة.
- تنتقل عبر الدوران وهي حرّة أي غير مرتبطة مع بروتينات أخرى.
- يقدّر العمر النصفي لها **بيضع دقائق**.
- **أمثلة عليها:**

هرمونات النخاميّة ← هرمونات البنكرياس ← هرمونات جارات الدرق ← هرمونات السبيل الهضمي (السبيل المعدي المعوي)

1. اصطناعها:

- تصنع العديد من الهرمونات الببتيديّة بشكل طلائع[4] هرمونيّة تتحول إلى هرمون فعّال بعملية التعديل ما بعد الترجمة.

1. اصطناع mRNA (اللازم لاصطناع الببتيدات) في النواة.
2. ترجمة mRNA على الريباسات الملتصقة بالشبكة السيتوبلازميّة الداخليّة الخشنة في السيتوبلازما.
3. تشكيل حويصلات من الشبكة السيتوبلازميّة الداخليّة الخشنة لتنقل البروتينات إلى جهاز غولجي وتندمج به.
4. تعديلات على البروتينات في جهاز غولجي.
5. تشكيل حبيبات إفرازيّة من قبل جهاز غولجي تنقل الهرمون منه إلى السائل خارج الخلوي أو إلى عضيات الخليّة الأخرى.

2. إفرازها:

- تُفرز الهرمونات الببتيديّة من الحويصلات الإفرازيّة بطريقتين هما:

الإفراز المنظّم Regulated secretion

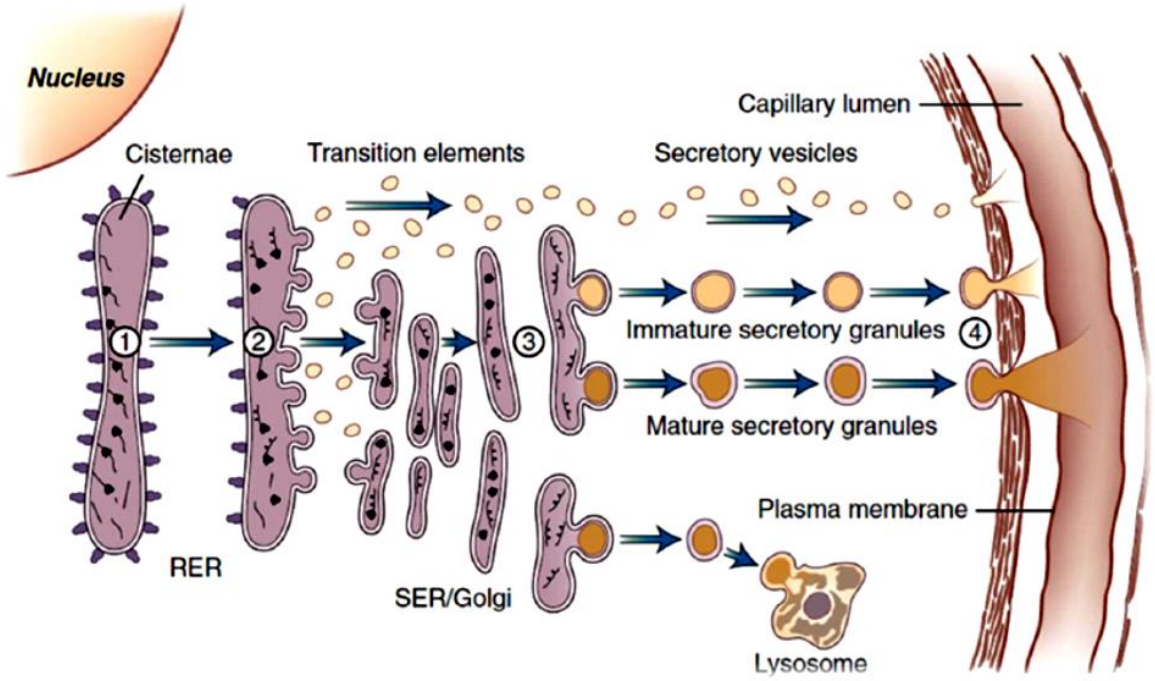
في هذه الطريقة يُفرز الهرمون الببتيدي **المختزن** في الحويصلات الإفرازيّة عند **تنبيه الخليّة**، وتعتبر أكثر استخداماً لإفراز الهرمونات الببتيديّة بكميات كبيرة وبفترة زمنية قصيرة

الإفراز الأساسي Constitutive secretion

في هذه الحالة **لا تَختزن** الخلايا الهرمونات وإنما تنتقل الحبيبات الإفرازيّة من جهاز غولجي غير الغشاء السيتوبللزمي **مباشرةً** وتندمج به لتتسرب عبره إلى الفراغ خارج الخلوي ومجرى الدم مباشرةً



[4] للتحكم بكمية الهرمونات المتاحة بشكلها الفعّال وتفادي تخريبها من قبل الجسيمات الحالة التي تخربها بشكلها الفعّال، حيث يكون عمر نصفها قصير بشكلها الفعّال؛ وبالتالي نشاطها سريع.



ثانياً: الهرمونات الستيروئيديّة:

- هي شحوم مشتقّة من الكوليسترول.
- مرتبطة مع بروتينات (غلوبيولينات المصل والألبومين).
- عمرها النصفي **أكثر من بضع دقائق (ساعات)**.
- مثل الهرمونات الجنسية وهرمونات قشر الكظر كالكورتيزول.

1. اصطناعها:

- إن الخطوة الأولى والمحددة لسرعة اصطناع الهرمونات الستيروئيديّة هي **تحول الكوليسترول إلى البريغنينولون** وهي المادة الأولى المفتاحية.
  - يتشكل البريغنينولون في الغشاء الداخلي للمتقدرات.
  - ينتقل البريغنينولون بين المتقدرات والشبكة السيتوبلازميّة الداخليّة ليخضع لتأثير إنزيمات عديدة تتواسط عمليّة اصطناع الهرمونات الستيروئيديّة بدءاً منه.

2. نقلها:

- تنتقل هذه الهرمونات بشكل مرتبط مع بروتينات مثل غلوبولينات المصل (بروتينات سكرية)، ومنها:
  - TBG (Throxine Binding Globin).
  - SHB (Sex Hormone-Binding Globin).
  - CBG (Corticosteroid Binding Globin).
  - الألبومين.

♦ **وظائف هذه النواقل:**

- تُعدّ **مستودعات للهرمونات**، فتؤمن للهرمونات غير المنحلّة في الماء توزعاً مستمراً ومتكافئاً حيث أن بعض الهرمونات تفرز على شكل نبضات متباعدة (مثل الهرمونات الستيروئيدية) وتكون مرتبطة بالنواقل التي تعمل على تحرير الهرمون كلّما نقص تركيزه في المصل عن التركيز الطبيعي.
- **حماية الهرمونات** من إبطال مفعولها السريع أي زيادة عمرها النصفي.
- **تعيق طرح الهرمونات** في البول أو الصفراء أي تأخير إطراحها.

لا يفقد الجسم تأثير هرمون ما إذا غاب بروتينه الناقل ولكن يصبح عمر النصف له أقل، ويمكن لبروتينات ناقلة أخرى أن تحل محله لكن بإلفة أقل تجاه الهرمون، حيث لوحظ أن الأفراد المصابين **بعوز خلقي في البروتين الناقل TBG** يحل محله بروتين الألبومين و TTR = Transthyretin.

3. إطراحها:

♦ تُطرح **عن طريق البول أو الصفراء** وذلك بعد تحويلها بعمليات استقلابيّة إلى مركبات غير فعّالة.

ثالثاً: الهرمونات المشتقّة من الحموض الأمينيّة:

☒ يتم اشتقاق الهرمونات من حمضين أمينيّين هما التيروزين والتربتوفان.

1. الهرمونات المشتقّة من التيروزين[5]:

♦ هرمونات الغدة الدرقيّة Thyroid Hormones والكاتيكولامينات Catecholamines المفرزة من لب الكظر (الأدرينالين والنور أدرينالين).

يقدّر العمر النصفي للهرمونات الدرقيّة **بالساعات** أما الكاتيكولامينات يقدّر عمرها النصفي **بالثواني**.

2. الهرمونات المشتقّة من التبرتوفان:

♦ الهرمونات المفرزة من الغدة الصنوبريّة (الميلاتونين Melatonin والسيروتونين Serotonin).

رابعاً: الهرمونات المشتقّة من الشحوم والشحوم الفوسفوريّة:

☒ سلاسل كربونيّة تشتق من الشحوم والشحوم الفوسفوريّة يطلق عليها اسم **الإيكوسيانوئيدات** وهي:

- ✓ البروستاغلاندين Prostaglandins.
- ✓ الثرومبوكسان Thromboxanes.
- ✓ الليكوترين Leukotriens.
- ✓ بروستاسايكلين Prostacyclin.

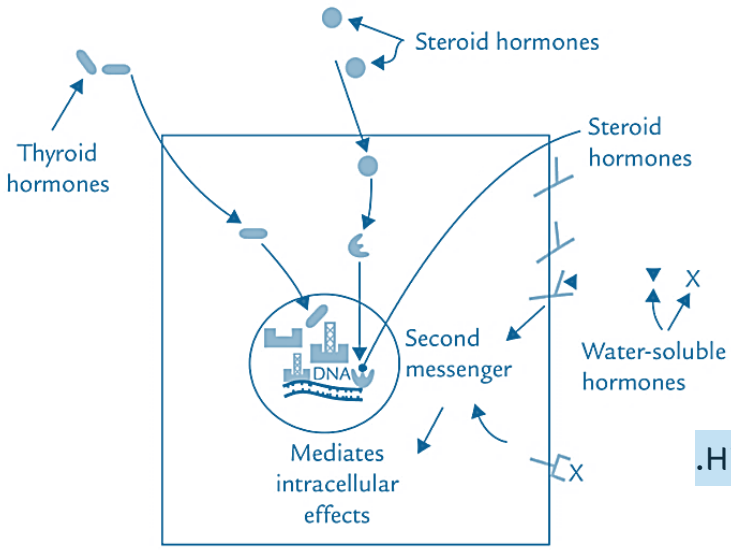
[5] إن التيروزين بدوره يُشتق من الفينيل ألانين، لذلك يمكن عدّ هذه الحموض مشتقّة من التيروزين والفينيل ألانين.

آلية عمل الهرمونات

- تمتلك النسج القادرة على الاستجابة لهرمونات الغدد الصماء **مستقبلات نوعيّة** من طبيعة بروتينيّة ذات إلفة عالية جداً للارتباط بالهرمون.
- يخضع المستقبل بعد ارتباطه مع الهرمون إلى **تغيرات شكليّة** تسمح له بالارتباط مع مكونات خلويّة أخرى. (تحريض إشارة)
- يؤدي ذلك إلى **تفعيل مرسال ثاني** (وربما أكثر) مؤدياً إلى حدوث سلسلة من **عمليات نقل الاشارة** (من مرسال إلى آخر) ضمن الخليّة. (تضخيم الإشارة)
- تنتهي هذه السلسلة **بحدوث استجابة** تتمثل بشكل رئيس بتغيرات في التعبير الجيني Gene Expression أو الفعاليّة الإنزيميّة.
- من المراسيل الثانويّة للهرمونات:

Protein Kinases	Calcium	cAMP cGMP	DAG	IP3	Protein Phosphatases

المستقبلات



- تكمن أهميّة المستقبلات في **تحديد نوعيّة استجابة الخليّة للهرمون ذاته.**
  - مثلاً هرمون الأدرينالين يحرّض استجابة لخلايا القلب مغايرة لاستجابة مصرّة المثانة وذلك لأن نوع المستقبل يحدد نوعيّة الاستجابة.
- **خصائص التفاعل بين المستقبل والهرمون:**

1. إلفة ارتباطه عالية High Binding Affinity.
2. درجة النوعيّة عالية High Degree of Specificity.
   - حيث يوجد تتام بين الهرمون والمستقبل.
3. التضخيم Amplification: أي أن تفاعلاً وحيداً بين الهرمون والمستقبل يؤدي إلى حدوث شلال من التفاعلات داخل الخليّة وبالتالي عدّة استجابات قد تكون على مستوى الـ DNA وقد تكون على مستوى الاستقلاب.
4. الاكتفاء Adaptation: أي أن حدوث الاستجابة يؤدي إلى تثبيط تفعيل الهرمون للمستقبل بعدّة آليات منها إعادة التقام الهرمون إلى داخل الخليّة أو التلقيم الراجع السلبي.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

❖ يوجد نمطين من المستقبلات الهرمونيّة يختلفان عن بعضهما **بمكان التوضع ضمن الخليّة** وهما:

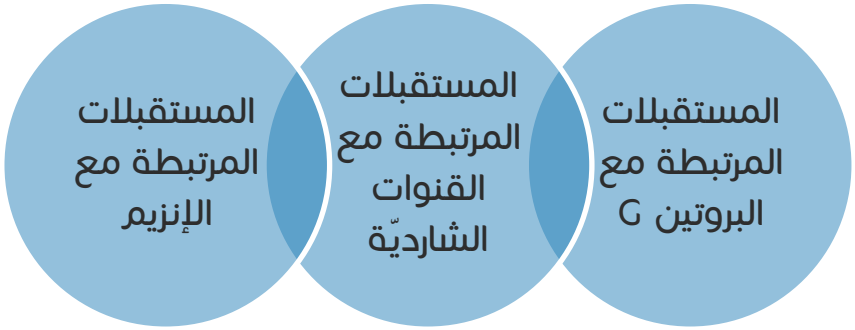
	المستقبلات عبر الغشائيّة	المستقبلات داخل الخلوية
الموضع	ضمن الغشاء البلازمي	ضمن سيتوبلازما أو نواة الخلايا الهدف
الهرمونات	الهرمونات الببتيديّة الإيكوسيانوئيدات الهرمونات المشتقّة من الحمض الأميني (باستثناء الهرمونات الدرقيّة)	الهرمونات الستيروئيديّة الهرمونات الدرقيّة
عبور الهرمونات للغشاء	**لا** تستطيع عبور الغشاء بسبب طبيعتها غير المنحلة في الدسم	تستطيع العبور بسبب طبيعتها المنحلة في الدسم
حجم الهرمون	كبير	صغير

المستقبلات عبر الغشائيّة

❄ تتنوع بنية المستقبلات عبر الغشائيّة ذات الطبيعة البروتينيّة (بروتينات سكريّة - البروتينات المتكاملة)، ولكنها تُظهر وجود **ثلاث مناطق رئيسة** يتألف كلٌّ منها من عدد من الحموض الأمينيّة:

- المنطقة خارج الخلويّة (الجزء المستقبل): تعمل على الارتباط بالهرمون بعد التعرف عليه لذلك تسمى بمنطقة الارتباط بالربيطة.
- المنطقة عبر الغشائيّة: حموضها الأمينيّة منحلّة في الدسم حيث تتوضع ضمن الطبقة الثنائيّة الشحميّة وتعمل على تثبيت المستقبل في الغشاء الخلوي.
- المنطقة ضمن الخلويّة: وهي تمثل ذيلاً أو عقدة تتوضع ضمن الهيولى وتعمل بعد ارتباط الهرمون مع مستقبله على التآثر مع بعض الجزيئات مؤديةً إلى توليد ما يدعى بالمراسيل الثانويّة ونقل الإشارة ضمن الخليّة.

❄ يوجد ثلاث أنواع من المستقبلات عبر الغشائية وهي:



المستقبلات المرتبطة مع البروتين G
G-Protein Coupled Receptor (GPCRs)

- من أمثلتها **المستقبلات الأدرينالية بيتا**.
- **بنيتها:** تتألف المستقبلات GPCRs على اختلاف أنواعها من سلسلة ببتيديّة واحدة تحوي عدّة مجالات:

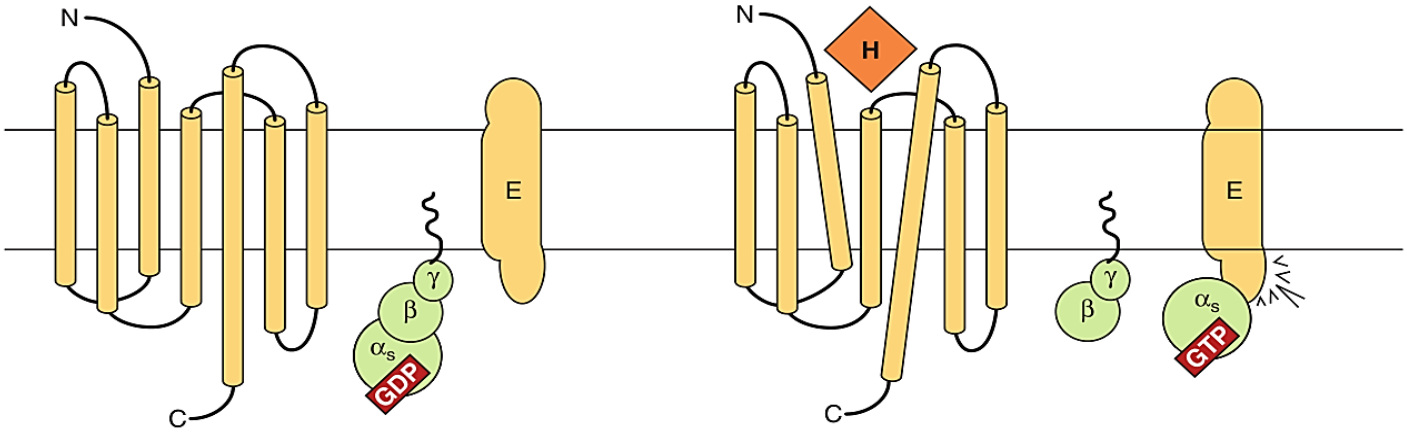
مجال خارج خلوي	مجال عابر للغشاء الخلوي	مجال سيتوبلازمي
يحتوي على بروتين سكري	يعبر الغشاء سبع مرات ذهاباً وإياباً (بشكل ملتف)	مسؤول عن ربط البروتين G

بنية البروتينات G[6]:



- تتكون من **ثلاث وحدات** ألفا وبيتا وغاما.
- للبروتينات G عدة أنواع:
  - Gs **يحفز** طريق الأدينيل سيكلاز.
  - Gq **يحفز** طريق الفوسفوليباز.
  - Gi **مثبط**.

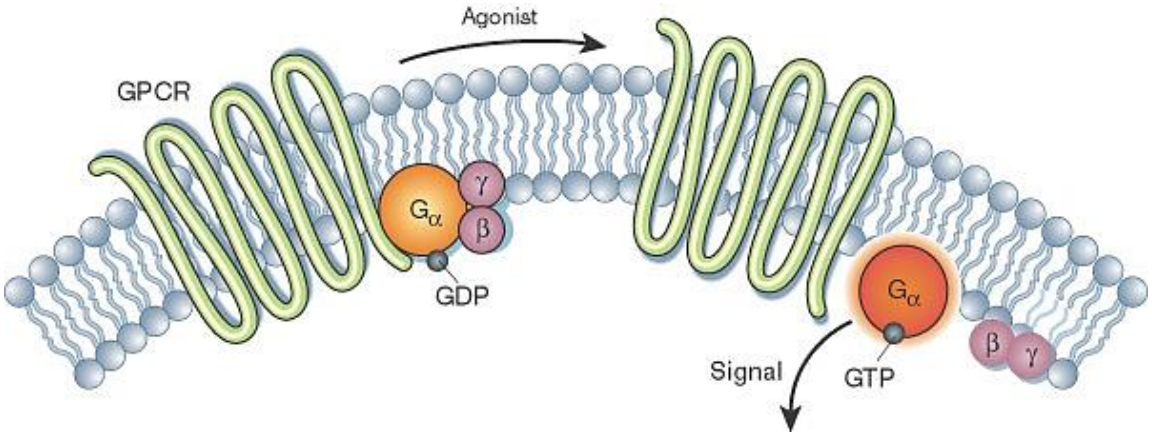
يمكن للهرمونات التي تعمل من خلال نظام البروتين G أن تحمل تأثيرات منشّطة ومثبّطة عبر البروتين G باختلاف الخلايا الهدف.



[6] البروتينات الرابطة لثلاثي غوانوزين الفوسفات.

أولاً: نقل الإشارة عبر المستقبلات المرتبطة بالبروتين G:

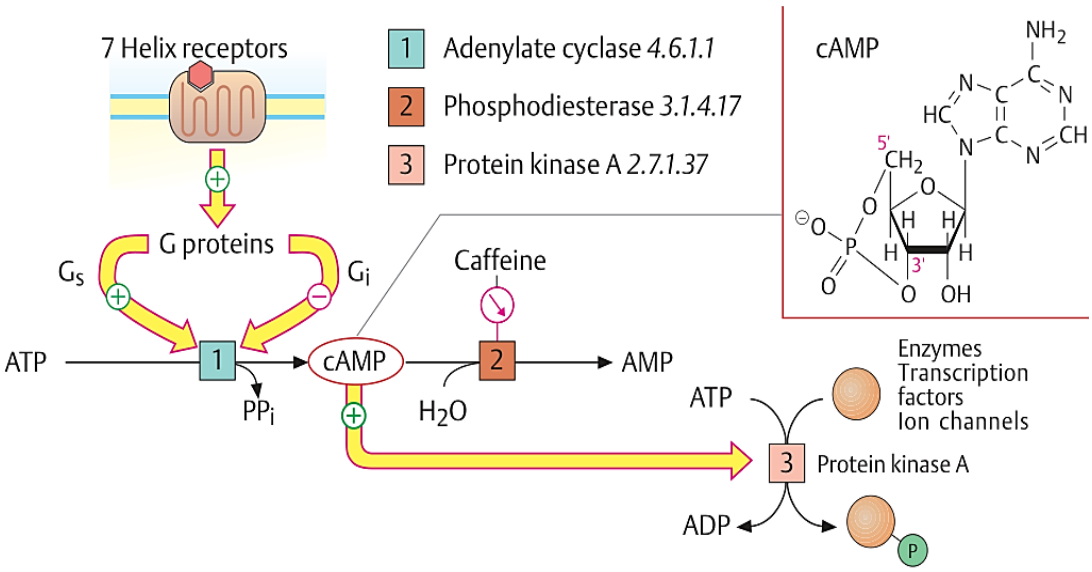
- عند ارتباط الهرمون مع البروتين المستقبل نلاحظ تغيّر في الشكل الفراغي لمستقبله.
- تنتقل **إشارة ارتباط الهرمون بالمستقبل** ضمن الخليّة عن طريق ارتباط معقّد مستقبل-ربيطة مع سلسلة من البروتينات بواسطة النوكليوتيدات GDP/GTP والمسماة بالبروتينات-G Proteins-G.
  - تعتبر إشارة ارتباط الهرمون بالمستقبل **مرسال أوّلي First Messenger** للعديد من المستقبلات الغشائيّة البلازميّة.
- ينشّط هذا الارتباط المعقّد G-Protein وبالتالي نلاحظ تبادل ما بين GDP وGTP على الوحدة ألفا ثم تتفارق الوحدة ألفا عن بيتا وغاما.
- ترتبط الوحدة ألفا مع إنزيمات الغشاء الخلوي مثل أدينيليل سيكلاز أو قناة شاردة البوتاسيوم أو فوسفوليباز C محفّزة بذلك الجملة الإنزيميّة الأساسيّة المتوضعة على السطح الداخلي للغشاء البلازمي ودورها الأساسي هي اصطناع المراسيل الثانويّة.



ثانياً: تضخيم الإشارة عبر الجمل الإنزيميّة المفعّلة بالمستقبلات:

1. جملة أدينيليل سيكلاز:

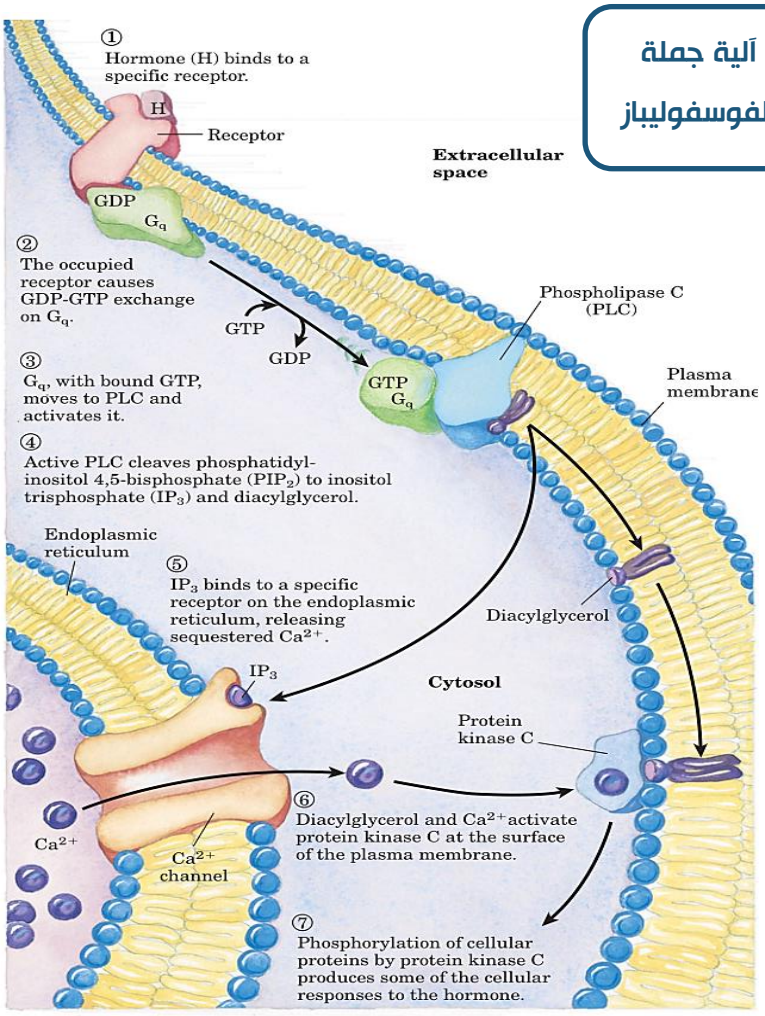
تنشيط أدينيل سيكلاز ← اصطناع المرسال الثانوي الأدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي cAMP من ATP بكميات كبيرة ← تؤدي التراكيز المرتفعة من cAMP إلى تنشيط بروتين الفسفرة كيناز A (PKA) Protein Kinase A ← يقوم الـ PKA بفسفرة ثمالات الحموض الأمينيّة السيرين والتريونين التابعة للعديد من البروتينات والتي معظمها عبارة عن إنزيمات ← تُنشَّط هذه الإنزيمات أو تُثبَّط عند فسفرتها وذلك تبعاً لنوعها



2. جملة فوسفوليباز C (PLC):

تنشيط إنزيم فوسفوليباز C ← حلمهة مركب (PIP2) 4,5 فوسفاتيديل اينيزيتول فوسفات ← ينتج مرسالين ثانويين IP3 و DAG

آلية جملة الفوسفوليباز



Trisphosphate (IP3):

- يكون **منحلاً في السيتوبلازما**.
- يرتبط IP3 بمواقع على الشبكة السيتوبلازميّة الداخليّة.
- يؤدي ذلك إلى فتح قنوات الكالسيوم سامحاً بذلك لشوارد الكالسيوم المختزنة بأن تخرج إلى السيتوبلازما.
- تقوم شوارد الكالسيوم بتنشيط بروتين الكالمودولين.
- ينشّط معقّد الكالسيوم-الكالمودولين العديد من الإنزيمات منها البروتين كيناز أو تحت الوحدات الشبيهة بالكالمودولين التابعة للإنزيمات الهدف.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

Diacylglycerol (DAG):

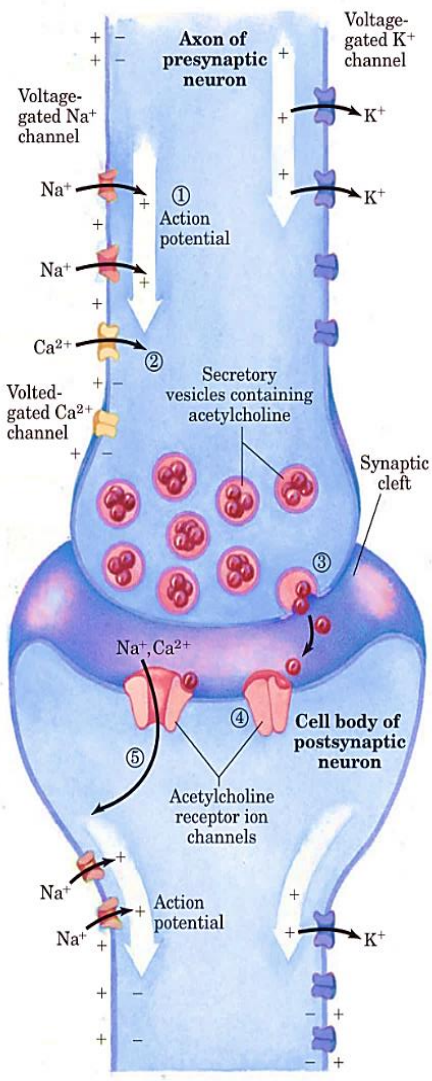
- يبقى في **الحيّز الغشائي**.
- يساهم DAG في تنشيط قنوات شوارد الكالسيوم.
- يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوياتها داخل الخلية وتنشيط بروتين كيناز C (PKC).

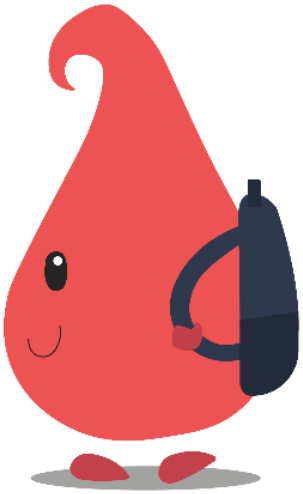
المستقبلات المرتبطة مع القنوات الشارديّة
Ions Channel Linked Receptors

- من أمثلتها **المستقبلات النيكوتينيّة للأستيل كولين Nicotine Acetyl Coline**.
- **بنيتها:** هي عبارة عن قنوات عبر غشائيّة تمثل بُنى شبيهة بالمسام تتألف من بروتينات تشكل قنوات **انتقائيّة** لعبور أيونات معيّنة إلى داخل الخليّة.

نقل الإشارة عبر المستقبلات المرتبطة مع القنوات الشارديّة:

- **يرتبط** الهرمون بمستقبله المرتبط مع القناة الأيونيّة.
- **يؤدي ذلك** إلى فتح هذه القناة مؤقتاً بالترافق مع جريان الأيونات بكمية كبيرة إلى الوسط داخل الخلوي.
- **يؤدي** تغير التركيز الأيوني داخل الخليّة إلى إحداث استجابات خلويّة معيّنة (منها نقل السيالة العصبيّة).
- **يتفارق** الهرمون عن مستقبله مما يؤدي إلى إغلاق القناة الأيونيّة.





المستقبلات المرتبطة مع الإنزيم Enzyme Linked Receptors

✦ بروتينات عابرة للغشاء تتألف من **ثلاثة مجالات**:

مجال خارج خلوي	مجال عابر للغشاء الخلوي	مجال سيتوبلازمي
رابط للربيطة	يعبر الغشاء مرة واحدة	حيث توجد الفعّاليّة الإنزيميّة

✦ إن أوسع صفوف هذه المستقبلات يضم تلك التي **تتمتع بفعّاليّة تيروزين كيناز ذاتيّة** أو التي **ترتبط إلى أنزيمات تيروزين كيناز السيتوبلازميّة**.

✦ **ولها نوعان:**

- مستقبلات ذات فعالية إنزيميّة ذاتيّة (في مجالها السيتوبلازمي).
- مستقبلات مجردة من الفعّاليّة الإنزيميّة الذاتيّة.

أولاً: مستقبلات ذات فعالية إنزيميّة ذاتيّة (في مجالها السيتوبلازمي):

☒ من أمثلتها **مستقبلات الأنسولين وعوامل النمو** التي تملك في مجالها السيتوبلازمي فعّاليّة تيروزين كيناز.

☒ **آليّة عملها:**

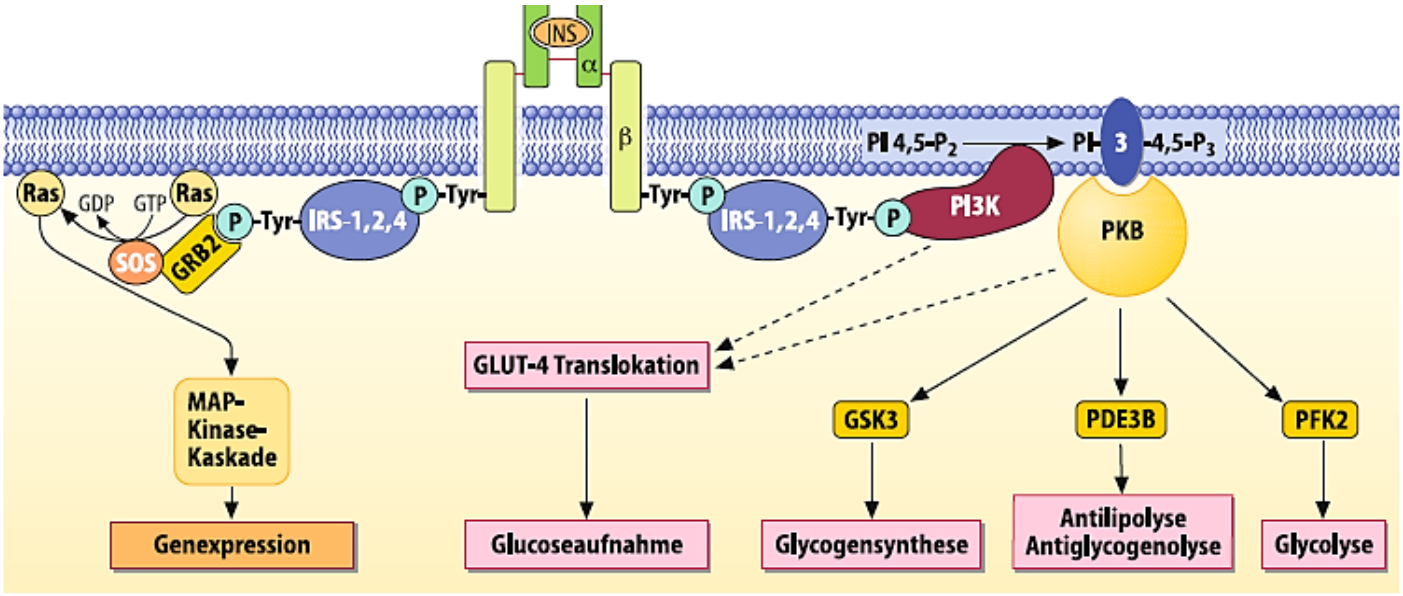
1. إن ارتباط الهرمون مع مستقبله يحدث تغيرات شكليّة فيه.
2. يرافق ذلك عمليّة تكوثر[7] المستقبل مع مستقبل مجاور له مؤدياً إلى تشكيل مكثور ثنائي (ثنائي قسيم).
3. تتنشّط فيه (أي ثنائي القسيم) المناطق التي تمتلك فعّاليّة الفسفرة.
   - في العديد من الحالات فإن المستقبل يفسفر ذاته كجزء من عملية تنشيط الفسفرة (كل قسيم يفسفر ثمالات التيروزين في الآخر).
   - يقوم المستقبل أيضاً بفسفرة العديد من الأهداف (البروتينات) ضمن الهيولى.
4. ثم تتوالى الإشارات التي تنتهي بتغيير في التعبير الجيني أو بإحداث إشارات أخرى مثل: إنقاص الغلوكوز واصطناع الغليكوجين.



[7] اقتراب.

بنية مستقبل الأنسولين:

- يتألف من **أربع وحدات**:
  - **اثنتين من تحت الوحدة α** التي تتوضع على **السطح الخارجي** للغشاء السيتوبلازمي.
  - **واثنتين من تحت الوحدة β** التي **تجتاز** الغشاء السيتوبلازمي.
- ترتبط تحت الوحدات بيتا مع تحت الوحدات ألفا **بروابط ثنائيّة الكبريت**.



من الصورة نلاحظ أنَّ:

- السبيل الذي يتفعل عند ارتباط الأنسولين بمستقبله يتكون من عدة بروتينات:
  - IRS الذي يملك موقع SH2.
  - GBR2 الذي يملك موقع SH2.
  - SOS الذي يملك موقع SH3.
  - RAS الذي يفعل شلال الماب كيناز.

ثانياً: مستقبلات مجردة من الفعّاليّة الإنزيميّة الذاتيّة:

☒ تكون المستقبلات مرتبطة عبر جزئها داخل الخلوي بإنزيمات أخرى مستقلة تمتلك فعّاليّة تيروزين كيناز، من أمثلتها مستقبلات البرولاكتين والسيتوكين وهرمون النمو والايريثروبوتين.

إنّ آلية عمل الإريثروبيوتين هي نفسها آلية عمل هرمون النمو، وسندرسها بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.

المستقبلات داخل الخلويّة

❄ تتفارق الهرمونات الستيروئيديّة والهرمونات الدرقيّة أو مركبات أخرى كالفيتامينات عن بروتيناها الرابطة في البلازما لتجتاز الغشاء السيتوبلازمي إلى الهيولى لترتبط هنالك بمستقبلات تتوضع ضمن الهيولى أو نواة الخليّة الهدف.

المستقبلات النوويّة Nuclear Receptor:

☒ تسمى كلٌ من المستقبلات الموجودة في السيتوبلازما أو في النواة مستقبلات نوويّة.

↙ صفات الربيطة (اللجين):

- ذات وزن جزيئي صغير أقل من 1000 دالتون.
- محبّة للدسم.
- تستطيع اجتياز الغشاء السيتوبلازمي إما بشكل منفعل أو بمساعدة بروتين غشائي ناقل.

↙ صفات المستقبل:

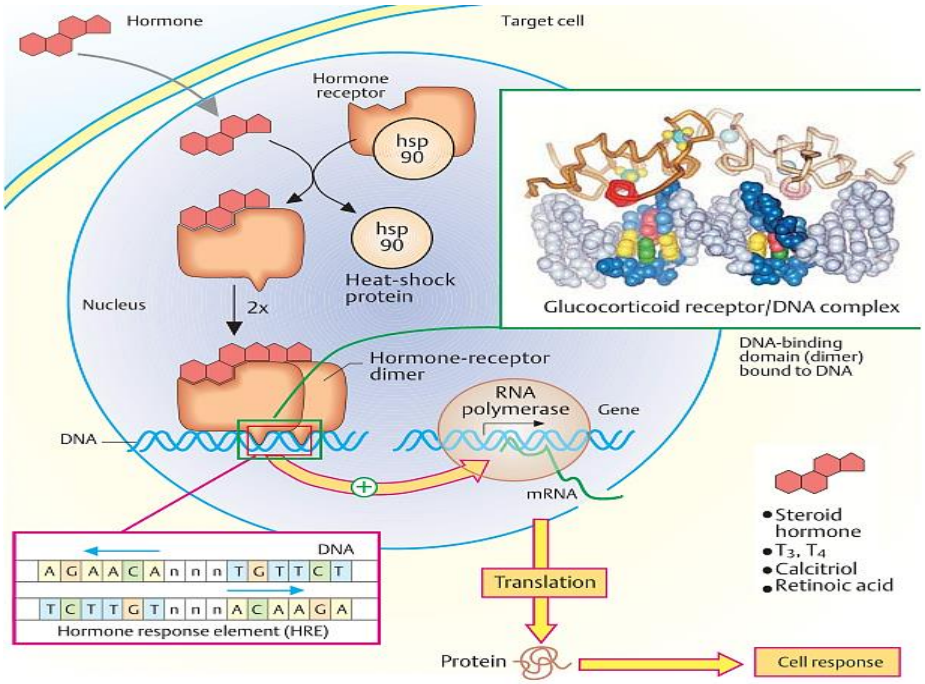
- في حالة عدم التنبيه تكون هذه المستقبلات جائلة في السيتوبلازما أو النواة وتكون مرتبطة مع بروتينات أخرى مثل بروتين الصدمة الحراريّة (HSP90 (Heat Shock Protein.

× مهمة هذه البروتينات:

✓ إبقاء المستقبل بشكل غير فعّال.
✓ منع ارتباطه مع الـ DNA.
✓ المحافظة على شكله الفراغي ومنع تكدّسه.

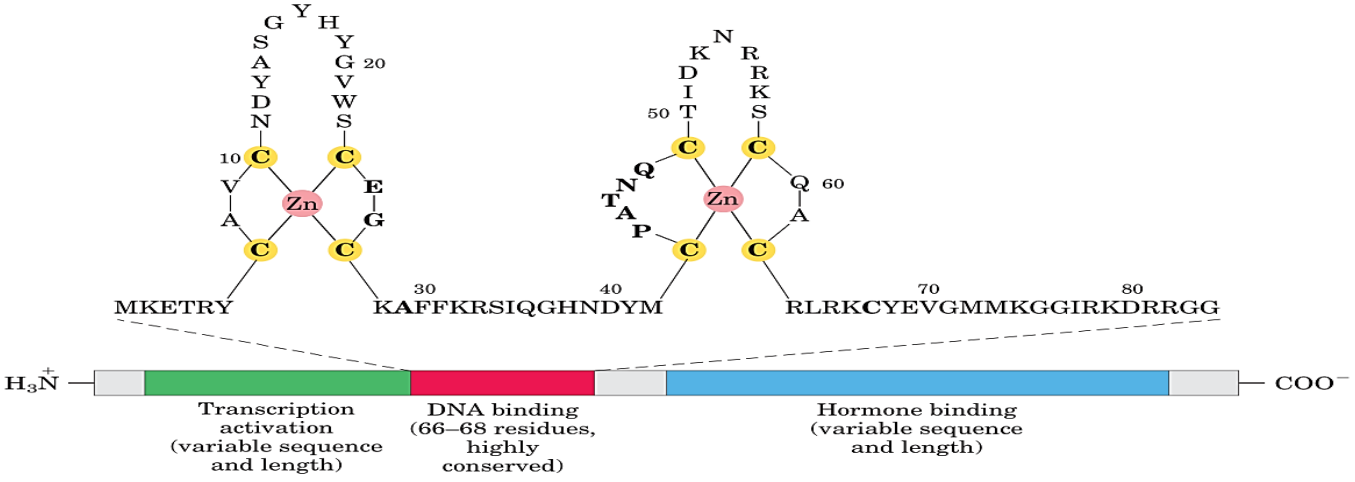
مستقبلات الهرمونات الستيروئيديّة

✦ تتوضع مستقبلات الهرمون في الهيولى مع بروتين الصدمة الحراريّة.
✦ يرتبط الهرمون مع مستقبله محرراً بروتين الصدمة الحراريّة.
✦ يتيح هذا التحرر المجال للمستقبل أن يرتبط بجزيئة أخرى منه مؤدياً إلى تشكيل مكثور ثنائي متجانس Homodimer.
✦ ينتقل بعدها المستقبل بشكله الثنائي المتجانس المرتبط مع الهرمون إلى النواة.
✦ يعمل المعقد الناتج من ارتباط الهرمون مع مستقبله كعامل انتساخ حيث يرتبط إلى تسلسلات نوعية قصيرة من الدنا تدعى عناصر الاستجابة للهرمون، محدثاً تغييراً في التعبير الجيني.



ملاحظة:

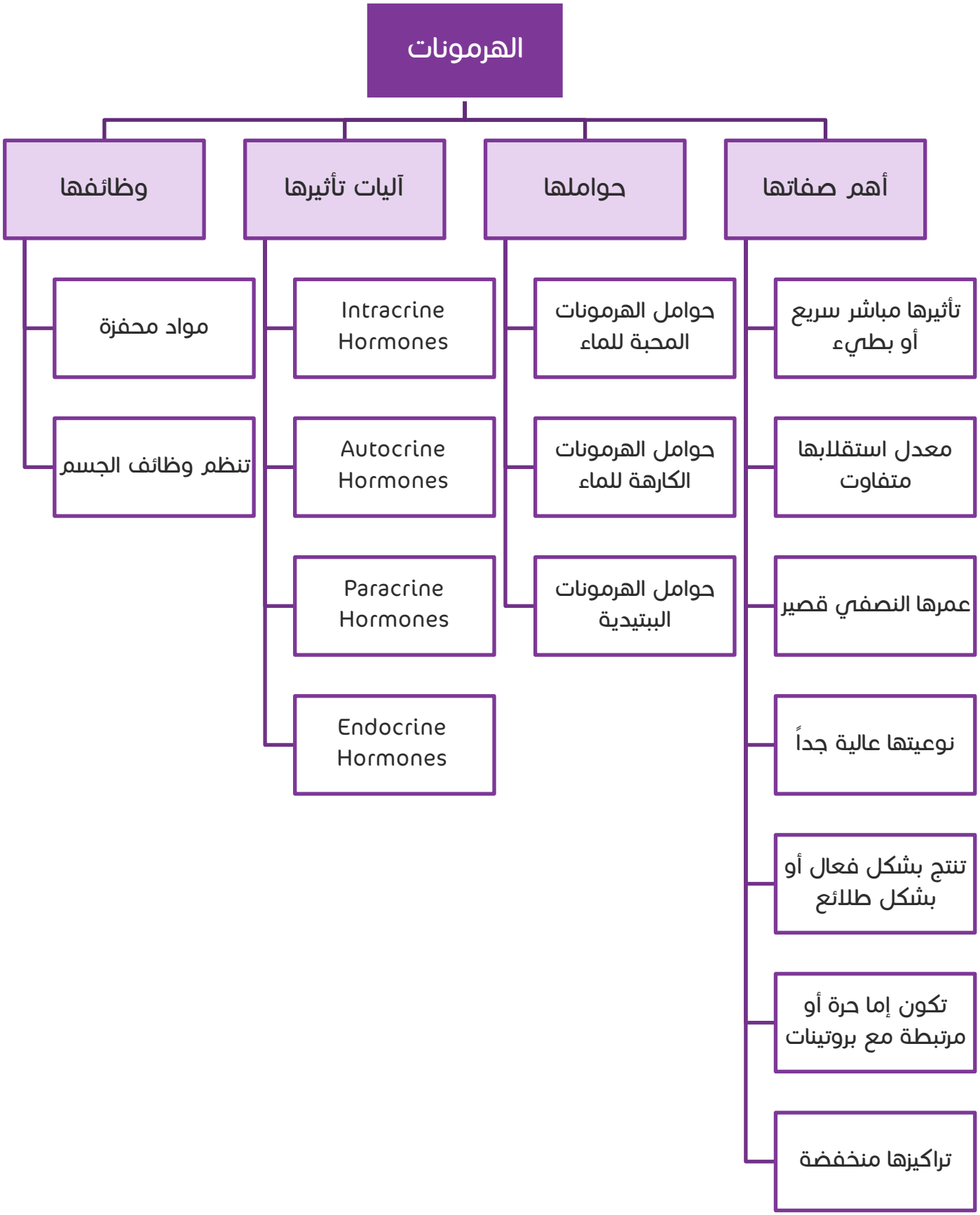
- إن مناطق ارتباط المستقبلات الستيروئيديّة بسلسة الـ DNA (DNA Domain Binding) (DBD) لها شكل مميز يعرف **بأصابع الزنك** حيث أن تسلسل الحموض الأمينيّة في هذه الأصابع هو الذي يحدد الأسس الآزوتيّة في بنية حلزون الـ DNA التي سيرتبط بها المستقبل.



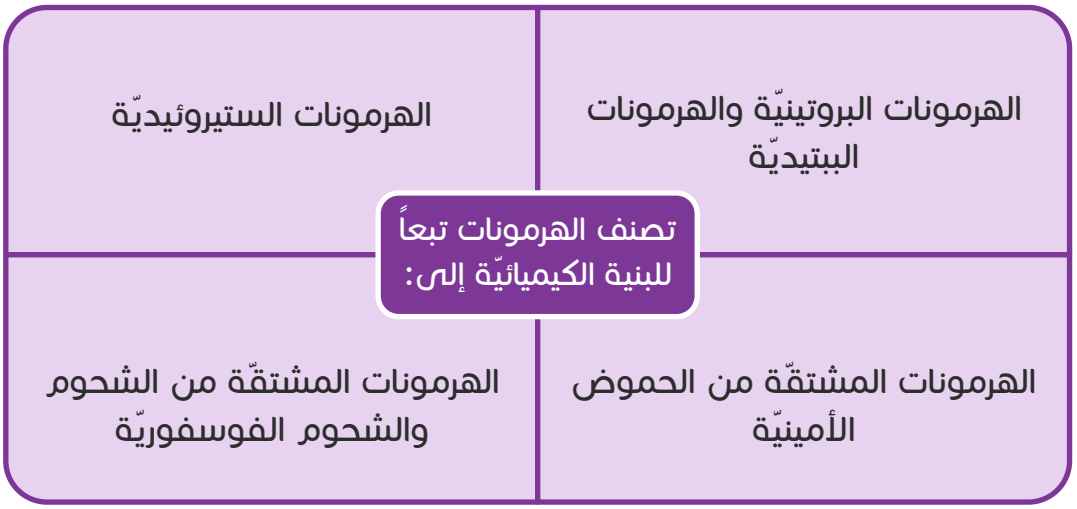
مستقبلات هرمونات الغدة الدرقية وفيتامين A وفيتامين D

✦ لا تملك هذه مستقبلات بروتين الصدمة الحراريّة وتتوضع ضمن النواة مرتبطة مع الدنا بشكل **مكثور ثنائي غير متجانس Heterodimer** وتساهم في عملية الانتساخ فور ارتباط الهرمون.

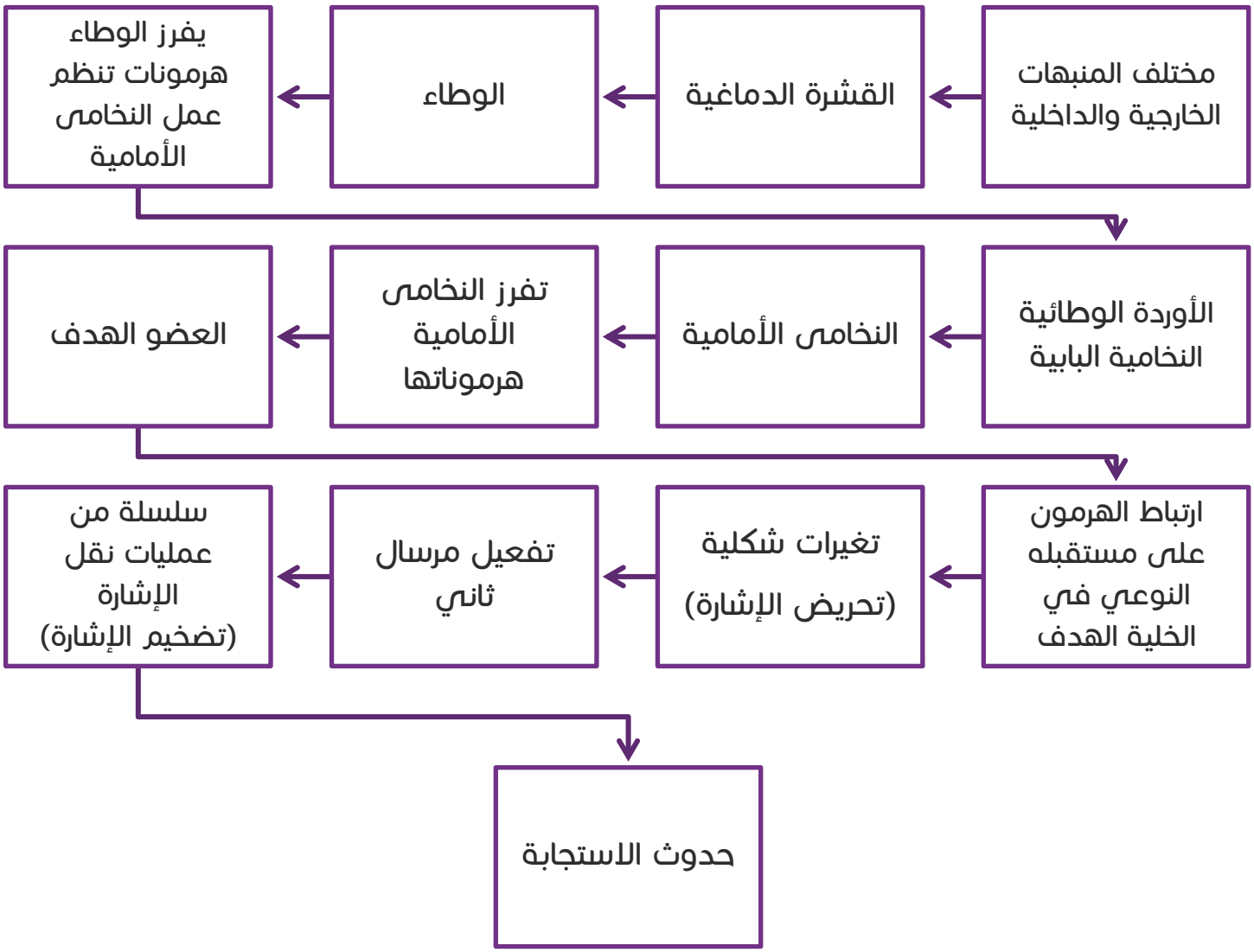
Overview

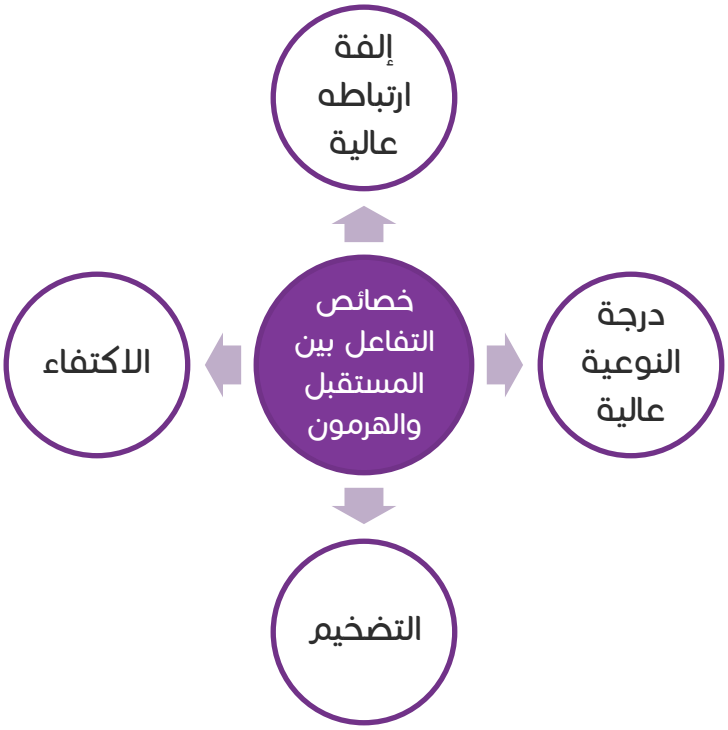


محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



آلية عمل الهرمونات:





يوجد نمطين للمستقبلات الهرمونية

المستقبلات عبر الغشائية

- مستقبلات مرتبطة مع البروتين G
  - 1. نقل الإشارة عن طريق البروتين G
  - 2. تضخيم الإشارة عن طريق جملتين إنزيميتين:
    - جملة أدينيل سيكلاز
    - جملة فوسفوليباز C
- مستقبلات مرتبطة مع القنوات الشاردية
- مستقبلات مرتبطة مع إنزيم
  - مستقبلات ذات فعالية إنزيمية ذاتية
  - مستقبلات مجردة من الفعالية الإنزيمية الذاتية

المستقبلات داخل الخلوية

- مستقبلات الهرمونات الستيروئيدية
- مستقبلات هرمونات الغدة الدرقية وفيتامين A وفيتامين D

إلى هنا نصل إلى ختام المحاضرة

- لا تنسونا من صالح الدعاء –